

专业: _____ 座位号: _____ 考场号: _____ 所在院校: _____ 准考证号: _____ 姓名: _____



第十七届全国大学生数学竞赛决赛试卷参考答案 (非数学专业A类, 2026年4月18日)

考试形式: 闭卷 考试时间: 180 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	30	10	12	10	14	12	12	100
得分								

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 30 分, 每小题 6 分)

(1) 函数 $f(x) = \frac{\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-1)}$ 有 _____ 个第二类间断点 (填阿拉伯数字).

(2) 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{(\sin 2x - 2 \sin x)} - 1}{x^3(\cos 3x - 3 \cos x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x + \frac{1}{2}z = e^{3y-z}$ 确定, 则 $3\frac{\partial z}{\partial x} - 2\frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 设 L 为平面曲线 $y = \sqrt{2x - x^2}$ ($0 \leq x \leq 1$), 方向为 x 增加的方向. 曲线积分 $I = \int_L \frac{1}{2}y^2 dx + xy dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 积分 $\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{dx}{5 + 2 \cos x - 2\sqrt{3} \sin x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解答. (1) 函数 $f(x)$ 有三个间断点 $x = 0, 1, -1$. 不难得到 $x = 0$ 为可去间断点, 其他两个为第二类间断点, 故答案为 2.

(2) 利用等价无穷小替换: $e^{(\sin 2x - 2 \sin x)} - 1 \sim \sin 2x - 2 \sin x (x \rightarrow 0)$, 并注意

到 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 3x - 3 \cos x) = -2$, 再根据 L'Hospital 法则, 可得

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos 3x - 3 \cos x} \cdot \frac{\sin 2x - 2 \sin x}{x^3} \\ &= \frac{1}{-2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos 2x - 2 \cos x}{3x^2} = -\frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin 2x + \sin x}{2x} \\ &= \frac{1}{3} \left(-2 + \frac{1}{2} \right) = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(3) 记 $F(x, y, z) = x + \frac{1}{2}z - e^{3y-z}$, 则 $F'_x = 1, F'_y = -3e^{3y-z}, F'_z = \frac{1}{2} + e^{3y-z}$. 故

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{2}{1 + 2e^{3y-z}}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F'_y}{F'_z} = \frac{6e^{3y-z}}{1 + 2e^{3y-z}}. \end{aligned}$$

因此

$$3 \frac{\partial z}{\partial x} - 2 \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{6 + 12e^{3y-z}}{1 + 2e^{3y-z}} = -6.$$

(4)

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \left(\frac{1}{2}(2x - x^2) + \frac{1}{2}x(2 - 2x) \right) dx \\ &= \int_0^1 \left(2x - \frac{3}{2}x^2 \right) dx \\ &= \left(x^2 - \frac{1}{2}x^3 \right) \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(5) 做变换 $x = t - \frac{\pi}{3}$, 得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{2\pi}{3}} \frac{1}{5 + 4 \cos t} dt \\ &= 2 \int_0^{\sqrt{3}} \frac{1}{9 + u^2} du \quad (t = 2 \arctan u) \\ &= \frac{2}{3} \arctan \frac{u}{3} \Big|_0^{\sqrt{3}} \\ &= \frac{\pi}{9}. \end{aligned}$$

密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

- 二、(本题 10 分) 设函数 $f(x) = 2 \ln x + \frac{1}{x^2} + 1$.
- (1) 求 $f(x)$ 的最小值;
- (2) 求曲线 $y = \ln(x + f(x))$ 在点 $(1, y(1))$ 处的法线方程.

解答. (1) 显然 $f(x)$ 在其定义区间 $(0, +\infty)$ 上具有连续的二阶导数, 且

$$f'(x) = \frac{2}{x} - \frac{2}{x^3}, \quad f''(x) = -\frac{2}{x^2} + \frac{6}{x^4} = \frac{2(3 - x^2)}{x^4}.$$

令 $f'(x) = 0$, 解得函数 $f(x)$ 的唯一驻点 $x = 1$. 又

$$f''(1) = \left. \frac{2(3 - x^2)}{x^4} \right|_{x=1} = 4 > 0,$$

所以 $f(1) = 2$ 是 $f(x)$ 的唯一极小值, 因而是最小值. (6 分)

(2) 易知, $y' = \frac{1 + f'(x)}{x + f(x)}$, 所以 $y'(1) = \frac{1 + f'(1)}{1 + f(1)} = \frac{1}{3}$. 又 $y(1) = \ln 3$, 因此, 曲线 $y = \ln(x + f(x))$ 在 $(1, y(1))$ 处的法线方程为

$$y - y(1) = -\frac{1}{y'(1)}(x - 1),$$

即 $y + 3x - 3 - \ln 3 = 0$ (10 分)

得分	
评阅人	

、(本题 12 分) 设 $a(t), b(t)$ 为 $\mathbb{R}$ 上恒正的连续函数, β 为有限实数, 且 $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{\int_0^t a(s) ds} = +\infty, \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{a(t)}{b(t)} = \beta$.
证明: 微分方程

$$y'(t) = y(t)(a(t) - b(t)y(t))$$

的任一正解 $y(t)$ 满足 $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = \beta$.

证明. 设 $y(t) > 0$ 是方程的任一解. 作变换 $u(t) = \frac{1}{y(t)}$, 则

$$u'(t) = -\frac{y'}{y^2} = \frac{a(t)y - b(t)y^2}{y^2} = a(t)u(t) + b(t),$$

即

$$u' + a(t)u = b(t).$$

上述方程的通解为

$$u(t) = e^{-\int_0^t a(s) ds} \left(u(0) + \int_0^t b(s) e^{\int_0^s a(r) dr} ds \right).$$

..... (5 分)

记 $A(t) = \int_0^t a(s) ds$, 则

$$y(t) = \frac{e^{A(t)}}{u(0) + \int_0^t b(s) e^{A(s)} ds}.$$

由 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{a(t)}{b(t)} = \beta$ 知, 存在 $T > 0$ 使得当 $t \geq T$ 时, 有

$$\frac{a(t)}{b(t)} < \beta + 1 \quad \text{即} \quad b(t) \geq \frac{a(t)}{\beta + 1}.$$

于是

$$\int_0^t b(s) e^{A(s)} ds \geq \int_T^t \frac{a(s)}{\beta + 1} e^{A(s)} ds = \frac{1}{\beta + 1} (e^{A(t)} - e^{A(T)}) \rightarrow +\infty (t \rightarrow +\infty).$$

..... (9 分)

故由洛必达法则可得

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^{A(t)}}{u(0) + \int_0^t b(s) e^{A(s)} ds} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{a(t) e^{A(t)}}{b(t) e^{A(t)}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{a(t)}{b(t)} = \beta.$$

..... (12 分)

得分	
评阅人	

四、(本题 10 分) 求曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{z}{2x^2 + y^2 + z^2} dx dy$,

其中 Σ 是柱面 $y^2 + z^2 = 2$ 夹在两平面 $x = -1, x = 1$ 之间的部分, 方向取外侧.

解答. 记 $I = \iint_{\Sigma} \frac{z}{2x^2 + y^2 + z^2} dx dy$.

对于曲面 Σ 上任意点 (x, y, z) , 恒有 $y^2 + z^2 = 2$, 所以

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{z}{2x^2 + 2} dx dy = \frac{1}{2} \iint_{\Sigma} \frac{z}{1 + x^2} dx dy.$$

..... (3 分)

记平面 $\Sigma_1 : x = 1 (y^2 + z^2 \leq 2)$, 取前侧, 平面 $\Sigma_2 : x = -1 (y^2 + z^2 \leq 2)$, 取后侧, 易知 $\iint_{\Sigma_1} \frac{z}{1 + x^2} dx dy = 0, \iint_{\Sigma_2} \frac{z}{1 + x^2} dx dy = 0$ (6 分)

又记闭曲面 $\Sigma + \Sigma_1 + \Sigma_2$ 包围的空间区域为 Ω , 利用 Gauss 公式, 得

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \iint_{\Sigma + \Sigma_1 + \Sigma_2} \frac{z}{1 + x^2} dx dy = \frac{1}{2} \iiint_{\Omega} \frac{1}{1 + x^2} dx dy dz \\ &= \frac{1}{2} \iint_{y^2 + z^2 \leq 2} dy dz \int_{-1}^1 \frac{dx}{1 + x^2} \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{2}. \end{aligned}$$

..... (10 分)

得分	
评阅人	

五、(本题 14 分) 已知曲面 $S_1: 17x^2 + 17y^2 + 8z^2 + 30xy + 34x + 30y - 16z - 7 = 0$ 所围成的区域被曲面 $S_2: 17x^2 + 17y^2 + 30xy + 34x + 30y - 32z + 57 = 0$ 分成上下两部分, 计算上下两部分区域的体积之比.

解答. : 令

$$A = \begin{pmatrix} 17 & 15 & 0 \\ 15 & 17 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

计算可得 A 的特征值为 $\lambda = 2, 32$ 和 8 .

当 $\lambda = 2$ 时, 对应的单位特征向量取为 $\begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$.

当 $\lambda = 32$ 时, 对应的单位特征向量取为 $\begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$.

当 $\lambda = 8$ 时, 对应的单位特征向量取为 $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

取正交矩阵 $P = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 作正交变换 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$,

则曲面 S_1 变为 $32x'^2 + 2y'^2 + 8z'^2 - 32\sqrt{2}x' - 2\sqrt{2}y' - 16z' - 7 = 0$.

再配方得 $32(x' - \frac{\sqrt{2}}{2})^2 + 2(y' - \frac{\sqrt{2}}{2})^2 + 8(z' - 1)^2 - 32 = 0$.

作平移变换 $\begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' - \frac{\sqrt{2}}{2} \\ y' - \frac{\sqrt{2}}{2} \\ z' - 1 \end{pmatrix}$, 则曲面 S_1 的标准型为 $x''^2 + \frac{y''^2}{16} + \frac{z''^2}{4} = 1$.

..... (6分)

对曲面 S_2 作上述正交变换、平移变换得其标准方程 $z'' = x''^2 + \frac{y''^2}{16} + \frac{1}{4}$.

..... (8分)

计算曲面 S_1 和曲面 S_2 围成上侧的体积. 联立方程

$$\begin{cases} x''^2 + \frac{y''^2}{16} + \frac{z''^2}{4} = 1, \\ z'' = x''^2 + \frac{y''^2}{16} + \frac{1}{4}, \end{cases}$$

得交线方程为 $x''^2 + \frac{y''^2}{16} = \frac{3}{4}$, 即在 xOy 面上的投影区域为 $x''^2 + \frac{y''^2}{16} \leq \frac{3}{4}$.
两曲面所围成上侧的体积为

$$V = \iint_D \sqrt{4 \left(1 - x''^2 - \frac{y''^2}{16} \right) - \left(x''^2 + \frac{y''^2}{16} + \frac{1}{4} \right)} dx'' dy''.$$

作变换 $x'' = \sqrt{\frac{3}{4}}\rho \cos \theta, y'' = \sqrt{12}\rho \sin \theta$, 则

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \left(2\sqrt{1 - \frac{3}{4}\rho^2 - \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{4}\rho^2 \right)} \right) \sqrt{\frac{3}{4}}\rho \sqrt{12} d\rho d\theta = \frac{67}{24}\pi.$$

曲面 S_1 围成的空间区域 (椭球体) 的体积为 $\frac{32\pi}{3}$, 所以, 所围区域的上下两部分的体积之比为 $\frac{67}{24}\pi / (\frac{32\pi}{3} - \frac{67}{24}\pi) = \frac{67}{189}$ (14分)

得分	
评阅人	

六、(本题 12 分) 考虑在 $\mathbb{R}$ 上定义的无穷次可导函数 $f(x)$, $f^{(k)}(x)$ 表示 $f(x)$ 的 k 阶导数, 约定 $f^{(0)}(x) = f(x)$. 若存在实数 $x_0 = 0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < +\infty$ 使得: (i) $f^{(k)}(x_{k+1}) = 0, 0 \leq k \leq n$; (ii) 当 $0 \leq k \leq n-1$ 时, $f^{(k)}(x)$ 在 (x_k, x_{k+1}) 上无零点; (iii) $f^{(n)}(x)$ 在 $(x_n, +\infty)$ 上无零点, 则称 $f(x)$ 的零点指标为 n . 若 $f(x)$ 本身无正零点, 则称其零点指标为 0.

(1) 给定实数 $v_1 < v_2$. 证明: 若 $v_2 > 0$, 则对于任意的不全为零的实数 α, β , 函数 $f(x) = \alpha x^{v_1} + \beta x^{v_2}$ 的零点指标不超过 1;

(2) 给定实数 $v_1 < v_2 < v_3$. 证明: 若 $v_3 > 1$ 且 $v_2 > 0$, 则对于任意的不全为零的实数 α, β, γ , 函数 $f(x) = \alpha x^{v_1} + \beta x^{v_2} + \gamma x^{v_3}$ 的零点指标不超过 2.

证明. (1) 无妨设 α, β 都不是零. 若 α, β 同号, 则 $f(x)$ 无零点, 零点指标为 0.

若 α, β 异号, 则 $x_1 = \left(-\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\frac{1}{v_2-v_1}}$

$$f'(x) = \alpha v_1 x^{v_1-1} + \beta v_2 x^{v_2-1}.$$

若 $\alpha < 0$, $f'(x)$ 无正根, $f(x)$ 的零点指标为 1.

若 $\alpha > 0$, 不难验证 $f'(x)$ 在 $(x_1, +\infty)$ 上无零点, $f(x)$ 的零点指标为 1. 综上所述, $f(x)$ 的零点指标不超过 1.

..... (4分)

(2) 无妨设 α, β, γ 都不是零且存在 $x_1 > 0$ 使得 $f(x_1) = 0, f(x) > 0, x \in (0, x_1)$.

定义函数 $L(x) = v_3 f(x) - x f'(x) = (v_3 - v_2) \beta x^{v_2} + (v_3 - v_1) \alpha x^{v_1}$.

(i) 若 $f'(x_1) = 0$, 则 $L(x_1) = 0, L'(x_1) \neq 0$, 即 x_1 为 $f(x)$ 的二重零点. 根据 $f(x)$ 在 $(0, x_1)$ 上的符号知 $f''(x_1) > 0$, 即 $L'(x_1) < 0$. 由(1)的结果知, $L'(x)$ 在 $(x_1, +\infty)$ 上无零点, 故在 $(x_1, +\infty)$ 上 $L'(x) < 0$, 从而 $L(x) < 0$. 我们断言 $f'(x)$ 在 $(x_1, +\infty)$ 上无零点, 否则记其中最小的零点为 x_2 , 从而在 (x_1, x_2) 上, $f'(x) > 0$, 故 $f(x_2) > 0$. 但另一方面, $L(x_2) = v_3 f(x_2) - x_2 f'(x_2) = v_3 f(x_2) > 0$, 与在 $(x_1, +\infty)$ 上 $L(x) < 0$ 矛盾. 于是 $f(x)$ 的零点指标为 2. (8分)

(ii) 若 $f'(x_1) \neq 0$, 根据 $f(x)$ 在 $(0, x_1)$ 上的符号知 $f'(x_1) < 0$, 从而 $L(x_1) > 0$. 以下无妨设存在 $x_2 > x_1$ 使得 $f'(x_2) = 0$ 且 $f'(x) < 0, x \in (x_1, x_2)$, 于是 $f(x_2) < 0, L(x_2) > 0$, 由介值定理知 $L(x)$ 在 (x_1, x_2) 上有根 x_* , 类似(i)的推导知在 $(x_*, +\infty)$ 上, $L'(x) < 0$. 注意到, $L'(x) = (v_3 - 1)f'(x) -$

$xf''(x)$ 知, $f''(x_2) > 0$.

最后, 我们断言, $f''(x)$ 在 $(x_2, +\infty)$ 上无零点, 否则记最小的零点为 x_3 , 从而在 (x_2, x_3) 上, $f''(x) > 0$, 故 $f'(x_3) > 0$. 但另一方面, $L(x_3) = (v_3 - 1)f'(x_3)$
 $x_3 f''(x_3) = (v_3 - 1)f'(x_3) > 0$, 矛盾. 于是 $f(x)$ 的零点指标为 2.

综上, 无论那种情况, $f(x)$ 的零点指标不超过 2. (12分)

得分	
评阅人	

七、(本题 12 分) 设 $a_1 > 0, \alpha > 0$, 数列 $\{a_n\}$ 由如下递推式定义

$$a_{n+1} = a_n + \left(\frac{n}{S_n}\right)^\alpha, \quad n = 1, 2, \dots,$$

其中 $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{S_n}$ 收敛.

- (1) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^{\alpha+1}}{n}$ 收敛;
 (2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{S_n}$.

证明. (1) 由递推公式知 $\{a_n\}$ 是严格单调递增的数列. 若该数列有上界, 则它收敛于一个正数 a . 因而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = a$. 此时由递推公式可得 $a = a + \frac{1}{a^\alpha}$. 这是不可能的. 故, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$. (4分)

由 a_n 的单调性, 有 $\frac{n}{S_n} \leq \frac{n}{na_1} = \frac{1}{a_1}$, 因此 $1 < \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1 + \frac{1}{a_1^\alpha} \cdot \frac{1}{a_n}$. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1.$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{S_n}$ 收敛, 可设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{S_n} = A$. 由 $na_n \geq S_n$ 知 $A \geq 1$. 由微分中值定理, 存在 $\xi_n \in (a_n, a_{n+1})$, 使得

$$a_{n+1}^{\alpha+1} - a_n^{\alpha+1} = (\alpha+1)\xi_n^\alpha(a_{n+1} - a_n) = (\alpha+1)\left(\frac{n\xi_n}{S_n}\right)^\alpha$$

注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\xi_n}{a_n} = 1$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\xi_n}{S_n} = A$. 因而 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1}^{\alpha+1} - a_n^{\alpha+1}) = (\alpha+1)A^\alpha$.

由 Stolz 定理, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^{\alpha+1}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}^{\alpha+1} - a_n^{\alpha+1}}{n+1 - n} = (\alpha+1)A^\alpha.$$

..... (8分)

(2) 再由 Stolz 定理,

$$\begin{aligned} A &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{S_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)a_{n+1} - na_n}{S_{n+1} - S_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} + n(a_{n+1} - a_n)}{a_{n+1}} \\ &= 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\left(\frac{n}{S_n}\right)^\alpha}{a_n} = 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{na_n}{S_n}\right)^\alpha \cdot \frac{1}{\frac{a_n^{\alpha+1}}{n}} \\ &= 1 + A^\alpha \cdot \frac{1}{(\alpha+1)A^\alpha} = \frac{\alpha+2}{\alpha+1}. \end{aligned}$$